

数学の核心-理系

大島 遙斗

2026 年 8 月 28 日

目次

1	指数対数関数の微分	4
2	発散速度と関数のグラフ	6
3	「収束速度」のはなし	8

はじめに

このテキストでは、数学 3 の内容を扱います。特に、「収束・発散速度」「接線近似」「力学系」「偏微分」等々を扱います。

頑張りましょう。大島

1 指数対数関数の微分

関数の極限

c を定数とする. 変数 x を定数 a にどのような近づけ方をしても, $|f(x) - c|$ の値が限りなく 0 に近づくとき,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$$

と表す. 特に,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c \iff \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = c \\ \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = c \end{cases}$$

である.

1.1

(1) 2 は 3 の何乗ですか?

(2) 自然対数の底 e とは何ですか?

(3) 次の極限の公式がすべて同じものに見えますか?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x+1)}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

(4) $(\log x)' = \frac{1}{x}$ が当たり前に見えますか?

1.2 次の極限を求めよ.

(1) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin 2\theta}{\tan 3\theta}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1 - \sin x)}{x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{-\frac{1}{x}}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x^2}}$

2 発散速度と関数のグラフ

📖 不等式と極限

$$(1) \begin{cases} \text{十分大きな } x \text{ に対し, } g(x) < f(x) < h(x) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \alpha \quad (\alpha \text{ は定数}) \end{cases} \quad \text{ならば,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$$

である.

$$(2) \begin{cases} \text{十分大きな } x \text{ に対し, } g(x) < f(x) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty \end{cases} \quad \text{ならば,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

である.

📖 発散速度

$$\begin{aligned} \cdots \leq \log x \leq \cdots \leq \sqrt{x} \leq x \leq x^2 \leq x^3 \leq \cdots \\ \leq 2^x \leq e^x \leq 3^x \leq \cdots \leq x^x \leq \cdots \end{aligned}$$

2.1

(1) $e^x \geq 1 + x$ を示せ.

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} = \infty$ を示せ.

(3) 1 より大きい任意の定数 a と正の任意の定数 b に対して, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x^b} = \infty$ を示せ.

2.2 $f(x) = x^x$ ($x > 0$) とする. 増減, 凹凸を調べ, $y = f(x)$ のグラフを描け.

2.3 a は 1 より大きい定数とし, xy 平面上の点 $(a, 0)$ を A, 点 $(a, \log a)$ を B, 曲線 $y = \log x$ と x 軸の交点を C とする. さらに x 軸, 線分 BA および曲線 $y = \log x$ で囲まれた部分の面積を S_1 とする.

(1) $1 \leq b \leq a$ となる b に対し, 点 $(b, \log b)$ を D とする. 四辺形 ABDC の面積が S_1 にもっとも近くなるような b の値と, そのときの四辺形 ABDC の面積 S_2 を求めよ.

(2) $a \rightarrow \infty$ のときの $\frac{S_2}{S_1}$ の極限值を求めよ.

(東京大)

3 「収束速度」のはなし

ランダウの記号

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

のとき、「 $x = a$ の近くで $f(x)$ は $g(x)$ より高位の無限小である」といい、

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow a)$$

と書く.

微分の定義

関数 $y = f(x)$ に対し,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &\iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - f'(x)\Delta x}{\Delta x} = 0 \\ &\iff \Delta y - f'(x)\Delta x = o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0) \\ &\iff \Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0) \\ &\iff dy = f'(x)dx. \end{aligned}$$

微積分学の基本定理

a が定数のとき,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

である.

3.1 関数 $y = f(x) = x^3$ について, x の増分 Δx に対する y の増分を Δy とするとき,

(1) Δy を Δx で表せ.

(2) dy を dx で表せ.

3.2 a を定数とすると, 微積分学の基本定理

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

を説明せよ.

3.3 積の微分公式

$$\frac{d}{dx} \{f(x)g(x)\} = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

を証明せよ.

3.4

(1) 半径 r の円の面積 πr^2 を r で微分すると, その円の周長 $2\pi r$ になるのはなぜか.

(2) 半径 r の球の体積 $\frac{4}{3}\pi r^3$ を r で微分すると, その球の表面積 $4\pi r^2$ になるのはなぜか.